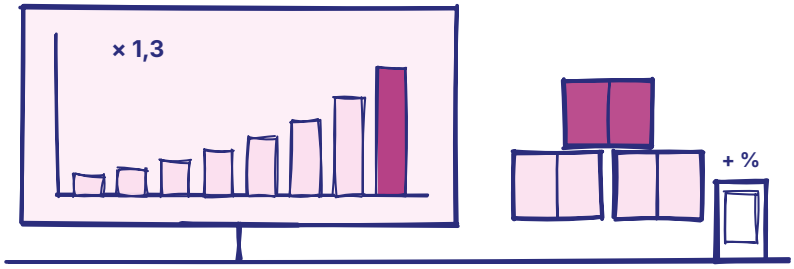
Chapitre 1 · Algèbre-analyse · suites numériques

Suites numériques

Évoluer à taux fixe

Ce chapitre dans l'appli



Au travail 📣 Marketing digital · 💻 E-commerce · 🏦 Conseil bancaire

La box « Éclat » compte **800 abonnés** et en gagne **5 %** chaque mois. Combien en aura-t-elle dans un an ? Combien de box aura-t-elle envoyées en tout ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 4.

Le plan du chapitre

A **Suites géométriques**
1. Reconnaître une suite géométrique · 2. Le terme de rang n

B **Sens de variation et représentation**
3. Sens de variation et nuage de points

C **Sommes et évolution à taux fixe**
4. La somme des premiers termes · 5. Évolution à taux fixe et fonction exponentielle

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une suite géométrique et donner sa raison.
- Je saurai calculer le terme de rang n : $u_n = u_0 \times q^n$.
- Je saurai justifier le sens de variation et représenter le nuage de points $(n ; u_n)$.
- Je saurai additionner les premiers termes avec un tableur ou Python.
- Je saurai relier une évolution à taux fixe à une fonction exponentielle.

📝 Mes notes

🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 5 *Suites numériques* : tu reconnaissais une suite arithmétique (on ajoute toujours r) et tu calculais $u_n = u_0 + n \times r$; en « pour aller plus loin », tu as rencontré les suites géométriques.
- ch. 1 *Calculs commerciaux et financiers* : tu calculais des intérêts simples : le même montant chaque année.

Exemple de 1re · Une box gagne 15 abonnés par mois : $u_n = 120 + 15\,n$. Les points $(n\,;\,u_n)$ sont alignés, et $u_{10} = 270$. On a aussi vu qu'une hausse de 10 % par mois donne $v_n = 500 \times 1{,}1^n$.

EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

La box « Éclat » gagne 5 % d'abonnés chaque mois : $u_n = 800 \times 1{,}05^n$. On calcule $u_{12} \approx 1\,437$ abonnés, on justifie que la suite est croissante ($q = 1{,}05 > 1$), on cumule les 12 premiers mois au tableur (environ 12 734 box envoyées) et on relie la suite à la fonction $f(x) = 800 \times 1{,}05^x$.

✅ CE QUI RESTE

- La notation u_n : le rang n, le terme u_n, le premier terme u_0.
- Le calcul de proche en proche (récurrence) et le tableur.
- Le nuage de points $(n\,;\,u_n)$.

➕ CE QUI CHANGE

- La raison est un quotient : on multiplie, on n'ajoute plus.
- Le terme de rang n : $u_n = u_0 \times q^n$.
- Le sens de variation se lit sur q.
- La somme des premiers termes, et le lien avec les fonctions exponentielles.

💼 À QUOI ÇA SERT

Prévoir des abonnés, la décote d'un produit, un chiffre d'affaires qui progresse d'un même pourcentage.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Une hausse de 12 % revient à multiplier par…

2. (u_n) est arithmétique : $u_0 = 12$, raison -2. Calcule u_{10}.

3. Calcule 2^3.

4. $P(A) = 0{,}35$. Calcule $P(\bar{A})$, la probabilité de l'évènement contraire.

5. 500 € placés à 3 % pendant 1 an, en intérêts simples : intérêts ?

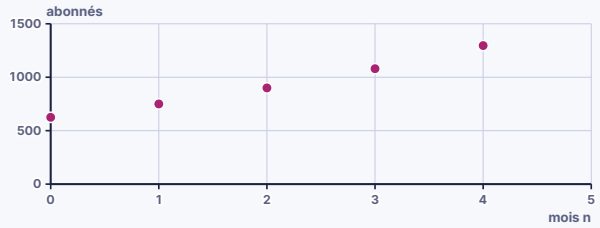
📝 Mes notes

Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

Abonnés à la lettre d'information · Boutique Lina

Mois n	0	1	2	3	4
Abonnés	625	750	900	1 080	1 296



Relevé du premier jour de chaque mois (mois 0 : début du suivi).

1. Quelle est la valeur au mois 4 ?

_____

2. Par quel nombre multiplie-t-on pour passer d'un mois au suivant ?

_____

3. Les écarts d'un mois à l'autre sont-ils toujours les mêmes ?

☐ oui ☐ non

4. C'est une hausse de combien de pour cent chaque mois ?

_____

5. Quel calcul donne la valeur du mois 5 ?

☐ 1 296 + 216 ☐ 625 × 5 ☐ 1 296 × 1,2

1 Suite arithmétique : termes et rang

je me rappelle · la classe de première

Une association compte 20 adhérents ($u_0 = 20$) et en gagne 8 de plus chaque année. u_n est le nombre d'adhérents après n années.

Rang n	0	1	2	…	10
Adhérents u_n	20	?	?	…	?

a. u_1 (après 1 an) : [a]

b. u_2 (après 2 ans) : [b]

c. u_{10} (après 10 ans), avec $u_n = u_0 + n \times r$: [c]

d. Au bout de combien d'années y a-t-il 180 adhérents ? : [d]

Mes notes

La leçon

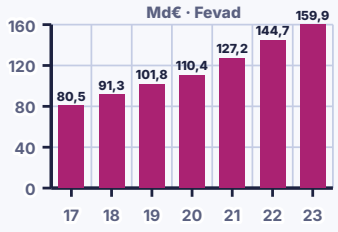
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · SUITES GÉOMÉTRIQUES

1 Reconnaître une suite géométrique

🔎 JE DÉCOUVRE

Selon la Fevad, les ventes en ligne en France sont passées de **80,5 milliards d'euros** en 2017 à **91,3 milliards** en 2018, puis **101,8 milliards** en 2019. Les hausses en euros sont-elles les mêmes ? Et en pourcentage ?



💬 JE COMPRENDS

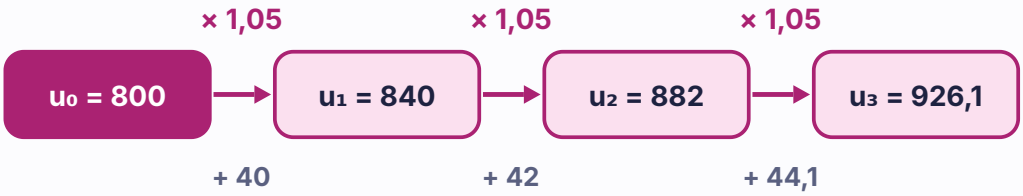
Une suite est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre q**. Ce nombre est la **raison** : $u_{n+1} = u_n \times q$. Dans ce chapitre, q est positif.

Pour reconnaître une telle suite, on calcule les **quotients** de deux termes consécutifs. S'ils sont tous égaux, la suite est géométrique.

La box « Éclat » compte 800 abonnés, puis gagne 5 % d'abonnés par mois. Augmenter de 5 %, c'est multiplier par 1,05. On obtient 800, 840, 882, 926,1… Les écarts changent, mais le quotient reste 1,05.

Les ventes en ligne n'ont pas une raison exacte : leurs quotients vont de 1,08 à 1,15. Une suite géométrique en donne un **modèle** approché.

👀 JE VOIS



les écarts changent : la suite n'est pas arithmétique

$840 \div 800 = 882 \div 840 = 926{,}1 \div 882 = 1{,}05$

le quotient est constant : suite géométrique de raison q = 1,05

On passe d'un terme au suivant par « × 1,05 ». Les écarts en abonnés changent (+ 40, + 42, + 44,1) ; le quotient, lui, ne change pas.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$u_{n+1} = u_n \times q \qquad q = \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$

Hausse de t % : $q = 1 + \dfrac{t}{100}$ · Baisse de t % : $q = 1 - \dfrac{t}{100}$

EXEMPLE

840 ÷ 800 = 882 ÷ 840 = 1,05 : suite géométrique, **q = 1,05**.

Baisse de 15 % par an : **q = 0,85**.

🧠 Je raisonne · un contre-exemple suffit

La suite 2 ; 6 ; 18 ; 50 est-elle géométrique ? 6 ÷ 2 = 3 et 18 ÷ 6 = 3, mais 50 ÷ 18 ≈ 2,78. Pour dire « oui », il faut que **tous** les quotients soient égaux. Pour dire « non », **un seul** quotient différent suffit : c'est un **contre-exemple**.

⚠️ **Attention** · La raison d'une suite géométrique est un quotient, pas une différence : q = 840 ÷ 800, et non 840 − 800.

💡 **Donner du sens** · « + 5 € chaque mois » annonce une suite arithmétique ; « + 5 % chaque mois », une suite géométrique.

2 Arithmétique ou géométrique ?

à toi, tout de suite — notion 1

Une des deux suites est géométrique. Calcule les quotients, trouve-la, puis complète.

	rang 0	rang 1	rang 2	rang 3	rang 4
Suite A	200	100	50	25	12,5
Suite B	450	435	420	405	390

a. Suite A : rang 1 ÷ rang 0 = [a] · b. rang 4 ÷ rang 3 = [b]

c. La suite géométrique est :

d. Raison de la suite arithmétique B : [d] · e. Suite A, terme de rang 5 : [e]

f. La suite géométrique est :

c. ☐ la suite A ☐ la suite B

f. ☐ croissante ☐ décroissante

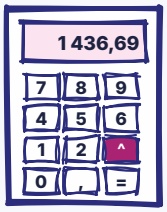
📝 Mes notes

PARTIE A · SUITES GÉOMÉTRIQUES

2 Le terme de rang n

🔎 JE DÉCOUVRE

La box « Éclat » part de **800 abonnés** et gagne **5 %** par mois. Faut-il calculer les mois un par un pour connaître le nombre d'abonnés au **mois 12** ?



💬 JE COMPRENDS

De u_0 à u_1, on multiplie une fois par q. De u_0 à u_2, deux fois. De u_0 à u_n, on multiplie **n fois** par q. D'où la formule du **terme de rang n** : $u_n = u_0 \times q^n$.

Pour la box : $u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12}$. À la calculatrice, on utilise la touche puissance. On trouve environ 1 436,69 : il y aura environ 1 437 abonnés au mois 12.

Si la suite commence au rang 1, la formule devient $u_n = u_1 \times q^{n-1}$. En effet, de u_1 à u_n, on multiplie n − 1 fois.

Au tableur, on écrit en B2 la formule =800*1,05^A2, puis on la recopie vers le bas.

👀 JE VOIS

$u_0 = 800$ × q × q × q × q × q × q × q × q × q × q × q × q

12 fois × 1,05

$$u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12}$$

8 0 0 × 1 , 0 5 ^ 1 2 =

l'écran affiche 1 436,69…

environ 1 437 abonnés au mois 12 (on arrondit à l'unité)

Douze multiplications par 1,05 s'écrivent avec une puissance. La touche puissance de la calculatrice fait le calcul en une fois.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$u_n = u_0 \times q^n$

Si le premier terme est u_1 : $u_n = u_1 \times q^{n-1}$

EXEMPLE

$u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12} \approx 1\,436{,}69$: environ **1 437 abonnés**.

Téléphone : $v_3 = 600 \times 0{,}85^3 \approx$ **368,48 €**.

🐍 Je programme · calculer un terme

La fonction `terme` applique la formule $u_0 \times q^n$. En Python, la puissance s'écrit `**`.

```
def terme(u0, q, n):
    return u0 * q ** n

print(round(terme(800, 1.05, 12), 2))   # affiche 1436.69
```

Que renvoie `round(terme(600, 0.85, 3), 2)` ? _____ **Que représente ce nombre ?**

_____

⚠️ **Attention** · $u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12}$, pas $800 \times 1{,}05 \times 12$: l'exposant n'est pas un facteur.

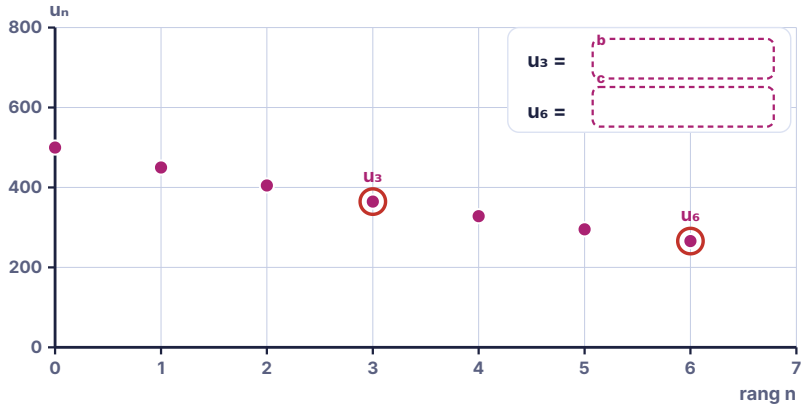
🎯 **Estimer** · Avec + 5 % par mois, un nombre double en 14 à 15 mois. Au mois 12, on attend un peu moins du double de 800 : 1 437 convient.

3 Le terme de rang n

à toi, tout de suite — notion 2

$u_0 = 500$, et chaque terme baisse de 10 %. Trouve la raison, puis les termes demandés, au centième.

a. Raison : q = [a]



d. $u_{12} = 500 \times 0{,}9^{12}$ = [d]

e. La suite est :

b. _____ **c.** _____

e.
- ☐ croissante
- ☐ décroissante

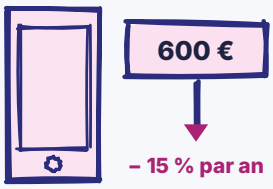
📝 Mes notes

PARTIE B · SENS DE VARIATION ET REPRÉSENTATION

3 Sens de variation et nuage de points

🔎 JE DÉCOUVRE

Un téléphone reconditionné vaut **600 €**. Sa valeur baisse de **15 %** chaque année. Les points (n ; valeur) montent-ils ou descendent-ils ? Sont-ils alignés ?



💬 JE COMPRENDS

Une suite géométrique de premier terme positif varie selon sa raison q.

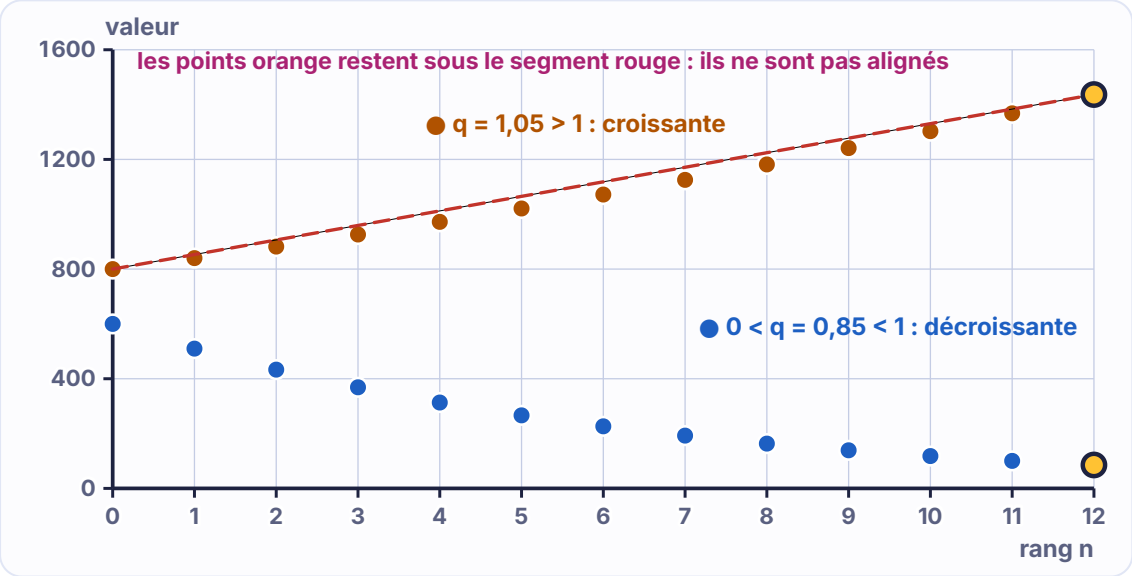
Si **q > 1**, chaque terme est plus grand que le précédent : la suite est **croissante**. C'est le cas des abonnés, avec q = 1,05.

Si **0 < q < 1**, chaque terme est plus petit : la suite est **décroissante**. C'est le cas du téléphone : baisser de 15 %, c'est multiplier par 0,85.

Si q = 1, tous les termes sont égaux : la suite est constante.

On représente la suite par le **nuage de points** (n ; u_n). Ces points ne sont pas alignés. Les écarts grandissent quand la suite croît ; ils rétrécissent quand elle décroît.

👀 JE VOIS



Orange : les abonnés, q = 1,05. Bleu : la valeur du téléphone, q = 0,85. Aucun des deux nuages n'est aligné.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Pour $u_0 > 0$: $q > 1$ croissante · $0 < q < 1$ décroissante · $q = 1$ constante.

Le nuage $(n ; u_n)$ d'une suite géométrique n'est pas aligné.

EXEMPLE

Abonnés : q = 1,05 > 1 → **croissante**.

Téléphone : q = 0,85 → **décroissante** ; $v_5 \approx 266{,}22$ €.

🧠 Je raisonne · une preuve pour tout n

$u_{n+1} - u_n = u_n \times q - u_n = u_n \times (q - 1)$. Si tous les termes sont positifs, cette différence a le signe de $q - 1$, **pour tout** rang n. Avec q = 1,05 : $q - 1 = 0{,}05 > 0$, donc la suite est croissante. Calculer trois termes donne seulement une **conjecture** ; ce calcul est une **preuve**.

⚠️ **Attention** · Une baisse de 15 % donne q = 0,85, et non q = − 0,15 : la raison reste positive.

✅ **Vérifier** · Regarde le nuage : des points qui montent de plus en plus vite signalent une suite géométrique croissante.

4 Sens de variation et nuage de points

à toi, tout de suite — notion 3

Les termes d'une suite géométrique (u_n) décrivent la valeur d'un téléphone (en €). Voici les premiers termes (arrondis au centième).

n	0	1	2	3	4
u_n	400	320	256	204,8	163,84

a. La raison $q = u_1 \div u_0$: [a]

b. La suite est…

c. Le terme $u_5 = u_4 \times q$, au centième : [c]

d. Le nuage des points $(n ; u_n)$ est-il aligné ?

e. Si q = 1, la suite est…

b.
- ☐ croissante
- ☐ décroissante
- ☐ constante

d. ☐ oui ☐ non

e.
- ☐ croissante
- ☐ décroissante
- ☐ constante

📝 Mes notes

PARTIE C · SOMMES ET ÉVOLUTION À TAUX FIXE

4 La somme des premiers termes

🔎 JE DÉCOUVRE

Chaque abonné reçoit une box par mois. Combien de box la marque « Éclat » enverra-t-elle en tout pendant **les 12 premiers mois**, du mois 0 au mois 11 ?

n	u_n	cumul
0	800	800
1	840	1640
2	882	2522

=C3+B4

💬 JE COMPRENDS

On cherche $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{11}$: la **somme des 12 premiers termes**.

Au **tableur**, la colonne B contient les termes. La colonne C les **cumule** : en C3, on écrit =C2+B3, puis on recopie vers le bas. La formule =SOMME(B2:B13) donne le même total.

Avec **Python**, une boucle ajoute chaque terme au total, puis calcule le terme suivant.

On trouve $S \approx 12\,733{,}70$: la marque enverra environ 12 734 box en un an.

Il existe une formule, mais elle n'est pas à connaître. Retiens la méthode : on cumule les termes un par un, avec un outil numérique.

👀 JE VOIS

	A	B	C
1	n	u_n	cumul
2	0	800	800
3	1	840	1640
4	2	882	2522
⋮	⋮	⋮	⋮
12	10	1303,12	11365,43
13	11	1368,27	12733,70

en C13 : =C12+B13

Total des 12 premiers mois ≈ 12 733,70 : environ 12 734 box

Chaque case de la colonne C ajoute le terme de la ligne au cumul de la ligne du dessus. La dernière case donne la somme des 12 termes.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1}$: la somme des n premiers termes.

Tableur : =SOMME(B2:B13), ou un cumul =C2+B3 recopié. Python : une boucle `for`.

Pour aller plus loin (formule non exigible) :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

EXEMPLE

Mois 0 à 2 : 800 + 840 + 882 = **2 522**.

Mois 0 à 11 : S ≈ **12 733,70**, soit environ 12 734 box.

🐍 Je programme · cumuler les termes

La variable `total` part de 0. La boucle lui ajoute chaque terme, puis passe au terme suivant en multipliant par 1,05.

```
u = 800
total = 0
for n in range(12):
    total = total + u
    u = u * 1.05
print(round(total, 2))   # affiche 12733.7
```

Quelle ligne calcule le terme suivant ? _____ **Que faut-il changer pour 24 mois ?** _____

⚠️ **Attention** · Du mois 0 au mois 11, il y a 12 termes, et non 11.

🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : 12 termes entre 800 et 1 368. La somme est entre 12 × 800 = 9 600 et 12 × 1 368 ≈ 16 400.

5 Cumuler au tableur

à toi, tout de suite — notion 4

Une boutique en ligne expédie 50 colis le mois 0, puis multiplie ce nombre par 2 chaque mois. Complète la feuille.

	A · mois n	B · colis u_n	C · cumul
2	0	50	50
3	1	100	150
4	2	a	b
5	3	400	750
6	4	800	1 550
7	5	c	d

En B3 : `=B2*2` recopiée vers le bas. En C2 : `=B2`.

e. Quelle formule écrire en C4, puis recopier vers le bas ?

e. ☐ =C3+B4 ☐ =B3+B4 ☐ =C3*B4

PARTIE C · SOMMES ET ÉVOLUTION À TAUX FIXE

5 Évolution à taux fixe et fonction exponentielle

🔎 JE DÉCOUVRE

Selon l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de **2,0 %** en 2024 et de **0,9 %** en 2025. Imagine un panier de **100 €** dont le prix augmente de 2 % chaque année. Que vaut-il au bout de deux ans et demi ?



💬 JE COMPRENDS

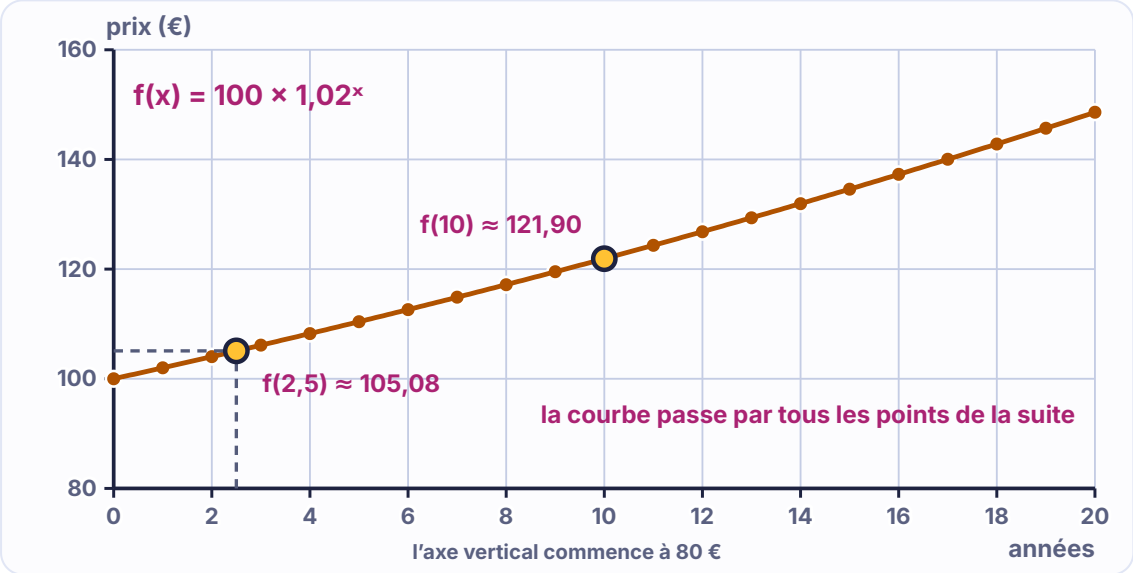
Une grandeur qui augmente, ou baisse, d'un même pourcentage à chaque période **évolue à taux fixe**. Ses valeurs forment une suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$.

Pour le panier : $u_n = 100 \times 1{,}02^n$. Mais le temps ne s'arrête pas aux années entières. On remplace n par un nombre x quelconque : $f(x) = 100 \times 1{,}02^x$. C'est une **fonction exponentielle**, étudiée au chapitre 4.

Sa courbe passe par tous les points de la suite. On peut calculer des valeurs intermédiaires : $f(2{,}5) = 100 \times 1{,}02^{2{,}5} \approx 105{,}08$ €.

Dans la réalité, le taux change chaque année : 2,0 % puis 0,9 %. Le taux fixe est un **modèle**.

👀 JE VOIS



Les points orange sont les valeurs de la suite, année par année. La courbe de f les relie et donne aussi les valeurs entre deux années.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Évolution à taux fixe : $f(x) = u_0 \times q^x$, avec $f(n) = u_n$ aux nombres entiers.

q > 1 : la fonction est croissante ; 0 < q < 1 : elle est décroissante.

EXEMPLE

f(10) = 100 × 1,02^{10} ≈ **121,90 €**.

f(2,5) = 100 × 1,02^{2,5} ≈ **105,08 €**.

🧠 Je raisonne · le statut des lettres

Dans u_n, la lettre n est un **rang** : un nombre entier (0, 1, 2…). Dans f(x), la lettre x est une **variable** : elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle, par exemple 2,5. La suite, c'est la fonction f prise aux nombres entiers.

⚠️ **Attention** · Une évolution à taux fixe n'est pas affine : pour 2,5 ans, ne calcule pas 100 + 2,5 × 2. Calcule 100 × 1,02^{2,5}.

💡 **Donner du sens** · Taux fixe, suite géométrique, fonction exponentielle : trois façons de décrire la même évolution.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
suite géométrique	suite où l'on multiplie toujours par le même nombre	*« Les abonnés suivent une suite géométrique. »*
raison q	nombre par lequel on multiplie à chaque rang	*« La raison est 1,05. »*
terme de rang n	le nombre u_n, calculé par $u_n = u_0 \times q^n$	*« Le terme de rang 12 vaut environ 1 437. »*
coefficient multiplicateur	nombre qui traduit une hausse ou une baisse en %	*« Une baisse de 15 % : coefficient 0,85. »*
croissante, décroissante	les termes montent, ou descendent	*« La valeur du téléphone est décroissante. »*
nuage de points	les points (n ; u_n) placés dans un repère	*« Le nuage n'est pas aligné. »*
somme cumulée	total des premiers termes	*« En un an, environ 12 734 box. »*
évolution à taux fixe	même pourcentage à chaque période	*« Le prix évolue à taux fixe : + 2 % par an. »*
modèle	calcul simple qui approche des données réelles	*« Le modèle à + 12 % par an approche les ventes en ligne. »*

📝 Mes notes

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Prévoir des abonnés

calculatrice

La box « Éclat » compte **800 abonnés** au mois 0 et gagne **5 %** d'abonnés par mois. Donne la raison, le sens de variation et le nombre d'abonnés au mois 12.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $q = 1 + 5 \div 100 = \mathbf{1{,}05}$	Une hausse de 5 % multiplie par 1,05.
2 $q = 1{,}05 > 1$ et $u_0 > 0$: suite **croissante**	Le sens de variation se lit sur la raison.
3 $u_n = 800 \times 1{,}05^n$	Terme de rang n : $u_0 \times q^n$.
4 $u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12} \approx$ **1 436,69**	Touche puissance de la calculatrice.

🔁 **Je vérifie** · $u_1 = 840$ et $840 \div 800 = 1{,}05$ ✓. Le résultat est un peu moins du double de 800 : cohérent avec + 5 % par mois pendant un an.

✅ **La suite est croissante ; il y aura environ 1 437 abonnés au mois 12.**

→ Je m'entraîne : exercice 6

À toi : À toi : la décote d'un téléphone

calculatrice

Un téléphone reconditionné vaut **600 €**. Sa valeur baisse de **15 %** par an. Trouve la raison, le sens de variation et la valeur au bout de 3 ans.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $q = 1 - 15 \div 100 =$ ⬚	Une baisse de 15 % multiplie par 0,85.
2 $0 < q < 1$: suite ⬚	Le sens de variation se lit sur la raison.
3 $v_3 = 600 \times 0{,}85^3 \approx$ ⬚ €	Terme de rang 3 : $v_0 \times q^3$.
4 $v_3 - v_2 \approx 368{,}48 - 433{,}50 =$ ⬚ €	La baisse en euros de la 3e année.

🔁 **Je vérifie** · $368{,}48 \div 433{,}50 \approx 0{,}85$ ✓ : on retrouve la raison.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 7 et 8

Mes notes

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 151 ; d'autres nombres dans l'appli.

6 Arithmétique ou géométrique ?

notion 1

Une des deux suites est géométrique. Calcule les quotients, trouve-la, puis complète.

	rang 0	rang 1	rang 2	rang 3	rang 4
Suite A	200	185	170	155	140
Suite B	400	480	576	691,2	829,44

a. Suite B : rang 1 ÷ rang 0 = [a] · b. rang 4 ÷ rang 3 = [b]

c. La suite géométrique est :

d. Raison de la suite arithmétique A : [d] · e. Suite B, terme de rang 5 : [e]

f. La suite géométrique est :

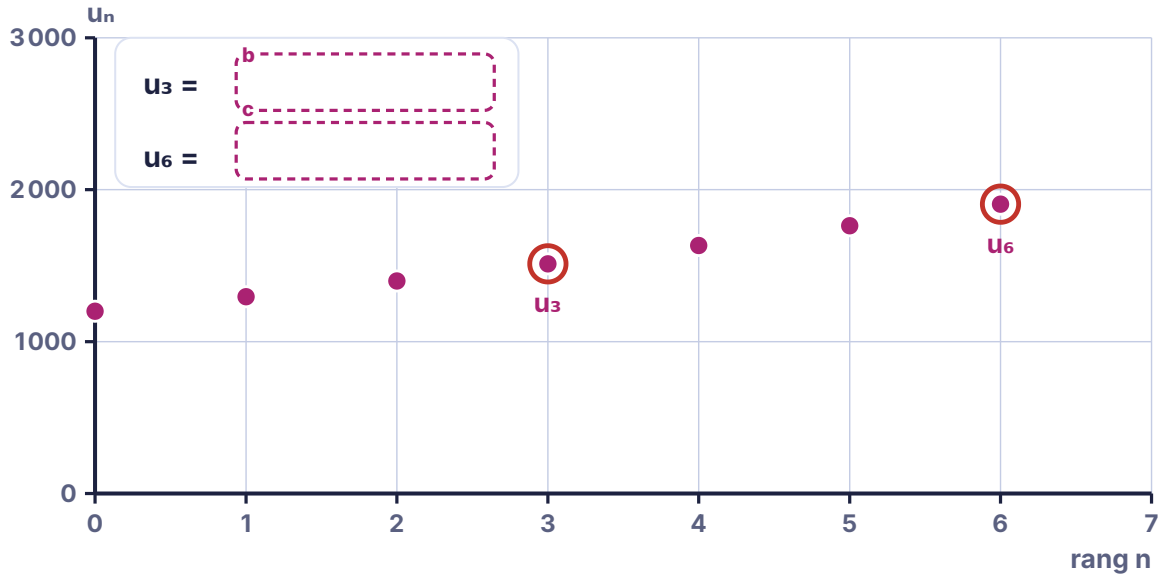
c. ☐ la suite A ☐ la suite B **f.** ☐ croissante ☐ décroissante

7 Le terme de rang n

notion 2

$u_0 = 1\,200$, et chaque terme augmente de 8 %. Trouve la raison, puis les termes demandés, au centième.

a. Raison : q = [a]



d. $u_{12} = 1\,200 \times 1{,}08^{12}$ = [d]

e. La suite est :

b. _____ **c.** _____

e. ☐ croissante ☐ décroissante

8 Cumuler au tableur

notion 4

Une boutique en ligne expédie 1 000 colis le mois 0, puis multiplie ce nombre par 1,1 chaque mois. Complète la feuille.

	A · mois n	B · colis u_n	C · cumul
2	0	1 000	1 000
3	1	1 100	2 100
4	2	a	b
5	3	1 331	4 641
6	4	1 464,1	6 105,1
7	5	c	d

En B3 : `=B2*1,1` recopiée vers le bas. En C2 : `=B2`.

e. Quelle formule écrire en C4, puis recopier vers le bas ?

e. ☐ =C3+B4 ☐ =B3+B4 ☐ =C3*B4

9 Sens de variation et nuage de points

notion 3

Les termes d'une suite géométrique (u_n) décrivent la valeur d'un téléphone (en €). Voici les premiers termes (arrondis au centième).

n	0	1	2	3	4
u_n	400	340	289	245,65	208,8025

a. La raison $q = u_1 \div u_0$: a

b. La suite est…

c. Le terme $u_5 = u_4 \times q$, au centième : c

d. Le nuage des points $(n ; u_n)$ est-il aligné ?

e. Si $q = 1$, la suite est…

b. ☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

d. ☐ oui ☐ non

e. ☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

📝 Mes notes

10 Évolution à taux fixe

notion 5

Une grandeur de 2 000 diminue de 5 % par an. On modélise par f(x) = 2 000 × q^x, où x est la durée en années.

Fonction	Valeur de départ	Évolution
f(x) = C_0 × q^x	2 000	– 5 % par an

a. La valeur de q : [a]

b. f(8), au centième : [b]

c. f(2,5), au centième (x n'est pas entier) : [c]

d. La fonction f est…

e. f(0), valeur de départ : [e]

d. ☐ croissante ☐ décroissante

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

11 Petit problème — Les abonnés d'une lettre d'information

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Un site de vente de plantes compte **1 200 abonnés** à sa lettre d'information en janvier. Chaque mois, il en gagne **4 %**. On note u_n le nombre d'abonnés n mois après janvier.

a. Donne la raison q de la suite (u_n).

_____

b. Calcule u_1.

_____

c. Calcule u_6, arrondi à l'unité.

_____

d. Combien d'abonnés le site gagne-t-il entre janvier et juillet ?

_____

Mes notes

Coup de pouce · exercice **11** : Hausse de 4 % : × 1,04. Puis $u_n = 1\,200 \times 1{,}04^n$ avec n = 6.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Pour trouver « au bout de combien d'années », calcule les termes un par un : un tableur ou une boucle Python le fait pour toi.

12 🏔️ Défi · 4 étapes — Reprendre un téléphone

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Communiquer

Un magasin reprend les téléphones d'occasion. Un modèle vendu **600 €** neuf perd **15 % de sa valeur** chaque année. Le magasin ne le reprend plus quand sa valeur passe **sous 300 €**. On note v_n sa valeur au bout de n années.

a. Donne la raison de la suite (v_n).

b. Calcule v_4 au centime.

c. Au bout de combien d'années la valeur passe-t-elle sous 300 € ?

d. Explique au client pourquoi la baisse en euros est de plus en plus petite.

🐍 Je programme · chercher le rang

La boucle `while` continue tant que la valeur reste au moins égale à 300 €.

```
v = 600
n = 0
while v >= 300:
    v = v * 0.85
    n = n + 1
print(n)
```

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** annoncer à un client la valeur de reprise de son appareil, et lui expliquer la règle de décote.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 12 : Baisse de 15 % : × 0,85. Calcule les valeurs année après année jusqu'à passer sous 300 €.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes, avec des données réelles. Un modèle ne colle jamais exactement : on mesure l'écart. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

13 Défi · 5 étapes — Le commerce en ligne en France

notion 5 · S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Le tableau donne le chiffre d'affaires du commerce en ligne en France (produits et services), en milliards d'euros.

Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Md€	80,5	91,3	101,8	110,4	127,2	144,7	159,9

Source : Fevad, « Chiffres clés du e-commerce 2024 » (données 2017 à 2023).

1 **Calculer le quotient du chiffre d'affaires de 2018 par celui de 2017, au millième.** — S'approprier

2 **On modélise par une suite géométrique (u_n) : $u_0 = 80{,}5$ en 2017 et $q = 1{,}12$. Justifier ce choix de raison.** — Analyser-raisonner

3 **Calculer u_6 (année 2023) au centième, et le comparer à la valeur réelle.** — Valider

4 **Calculer u_8 (année 2025) au centième. La Fevad annonce 196,4 Md€ pour 2025 : comparer.** — Réaliser

5 **Avec un tableur, calculer le total des ventes de 2017 à 2023 selon le modèle, au dixième.** — Réaliser

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** vérifier une prévision de chiffre d'affaires avant de la présenter en réunion.

📝 Mes notes

Coup de pouce · exercice 13 : Rang n = année − 2017. Terme : $80{,}5 \times 1{,}12^n$. Le total s'obtient en additionnant les 7 termes au tableur.

14 Évolution à taux fixe

autres nombres · comme l'exercice 10

notion 5

Une grandeur de 100 diminue de 5 % par an. On modélise par f(x) = 100 × q^x, où x est la durée en années.

Fonction	Valeur de départ	Évolution
f(x) = $C_0 \times q^x$	100	− 5 % par an

a. La valeur de q : [a]

b. f(10), au centième : [b]

c. f(1,5), au centième (x n'est pas entier) : [c]

d. La fonction f est…

e. f(0), valeur de départ : [e]

d.
- ☐ croissante
- ☐ décroissante

15 Suite géométrique : multiplier à chaque rang

je me rappelle · la classe de première

Un site compte 32 visiteurs ($u_0 = 32$). Chaque semaine, ce nombre est multiplié par 1,5. u_n : visiteurs à la semaine n.

Semaine n	0	1	2	3	4
Visiteurs u_n	32	?	?	?	?

a. u_1 : [a]

b. u_2 : [b]

c. u_3 : [c]

d. u_4, avec $u_n = u_0 \times q^n$: [d]

e. Cette suite est…

e.
- ☐ arithmétique
- ☐ géométrique

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître une suite géométrique et donner sa raison.	6, 11	☐	☐	☐
calculer le terme de rang n.	7, 12	☐	☐	☐
justifier le sens de variation par la raison.	6, 9, 12	☐	☐	☐
additionner les premiers termes avec un outil numérique.	8, 13	☐	☐	☐
relier une évolution à taux fixe et une fonction exponentielle.	10, 13	☐	☐	☐

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

Suites numériques

Agence bancaire et magasin d'occasion · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 2 exercices dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève un taux, un capital ou une baisse dans un document.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je reconnais une suite géométrique et je donne sa raison.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un terme avec $u_n = u_0 \times q^n$ et j'utilise un tableur.	5,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je justifie le sens de variation par la raison q.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	J'explique un résultat au client par une phrase.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Un Livret A — 6 pts

Livret A	Information
Taux annuel depuis le 1er août 2026	1,7 %
Plafond des dépôts	22 950 €
Versement des intérêts	une fois par an, ajoutés au capital

Source : info.gouv.fr, « Le taux du livret A augmente à compter du 1er août 2026 » (31 juillet 2026). On suppose que le taux reste à 1,7 % et qu'Inès ne fait aucun retrait.

Le 1er janvier, Inès place **2 000 €** sur un Livret A. On note C_n le capital au bout de n années : $C_0 = 2\,000$.

1 Calculer C_1, le capital au bout d'un an. — Réaliser — 1 pt

_____

2 Justifier que la suite (C_n) est géométrique et donner sa raison. — Analyser-raisonner — 1,5 pts

_____

3 Exprimer C_n en fonction de n, puis calculer C_{10} au centime. — Réaliser — 1,5 pts

_____

4 Avec un tableur, déterminer au bout de combien d'années le capital dépasse 2 300 €. — Réaliser — 2 pts

_____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ta feuille de calcul : la colonne des années, la formule recopiée (=B2*1,017) et la ligne où le capital dépasse 2 300 €.

Exercice 2 Racheter une trottinette — 4 pts

Un magasin d'occasion estime qu'une trottinette électrique vendue **450 €** neuve perd **12 % de sa valeur** chaque année. On note v_n sa valeur au bout de n années : $v_0 = 450$.

5 Donner la raison de la suite géométrique (v_n). — S'approprier — 1 pt

6 La suite (v_n) est-elle croissante ou décroissante ? Justifier. — Valider — 1 pt

7 Calculer v_3 au centime. — Réaliser — 1 pt

8 Le magasin reprend la trottinette de 3 ans à 60 % de v_3. Annoncer ce prix au client par une phrase. — Communiquer — 1 pt

1 Arithmétique ou géométrique ?

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

Une des deux suites est géométrique. Calcule les quotients, trouve-la, puis complète.

	rang 0	rang 1	rang 2	rang 3	rang 4
Suite A	200	220	242	266,2	292,82
Suite B	450	420	390	360	330

a. Suite A : rang 1 ÷ rang 0 = [a] · b. rang 4 ÷ rang 3 = [b]

c. La suite géométrique est :

d. Raison de la suite arithmétique B : [d] .

e. Suite A, terme de rang 5 : [e]

f. La suite géométrique est :

c. ☐ la suite A ☐ la suite B

f. ☐ croissante ☐ décroissante

📝 Mes notes